

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Материалы Международной образовательной конференции

(Россия, Москва, 22 марта 2024 г.)

Текстовое электронное издание

Москва
2024

Об издании 1, 2

УДК 304.4+502/504(082)

ББК 20.1

Э40

Редакционная коллегия:

М.В. Графкина, профессор кафедры «Экологическая безопасность технических систем» факультета химической технологии и биотехнологии Московского Политеха;

В.А. Чвякин, профессор кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» факультета экономики и управления Московского Политеха;

С.И. Союстова, доцент кафедры «Физика» факультета базовых компетенций Московского Политеха

Рецензенты:

С.Ю. Иванов, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и специальной социологии им. М.А. Будановой Московского государственного педагогического университета;

Б.И. Шевченко, д.э.н., профессор кафедры экономики и управления Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ)

Э40 **Экологическая безопасность и устойчивость социального развития:**
материалы Международной образовательной конференции (Россия, Москва, 22 марта 2024 г.). – Москва: Московский Политех, 2024. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный.
ISBN 978-5-2760-2853-8.

В сборнике представлены работы, которые отражают экологическую безопасность и устойчивость социального развития в контексте таких направлений, как оценка экологического состояния регионов, бизнес-проекты и экономические аспекты экологической безопасности, а также проблемы экологической безопасности технических систем и охраны труда.

Материалы статей могут быть использованы в учебном процессе по соответствующим направлениям подготовки обучающихся в системе высшего образования.

УДК 304.4+502/504(082)

ББК 20.1

*Статьи представлены в авторской редакции;
авторы несут ответственность за предоставленную информацию*

*Системные требования: PC-совместимый процессор 1,3 ГГц и выше.
Оперативная память (RAM): 256 Мб. Необходимо на винчестере: 350 Мб.
Операционные системы: Windows, Mac OS. Видеосистема: разрешение экрана 1024x768. Дополнительные программные средства: Adobe Acrobat Reader 9 и выше.*

ISBN 978-5-2760-2853-8

© Московский Политех, 2024

Секция 2

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ

Галиченко С.А.

студент,

sergeygalichenko.04@gmail.com,

Московский политехнический университет

Багров А.В.

студент,

ABagrov03@yandex.ru,

Московский политехнический университет

Бобенин В.Г.

преподаватель,

bebeninvg@yandex.ru,

Московский политехнический университет

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ДИРИЖАБЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕСТНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается использование беспилотных дирижаблей для мониторинга и оценки экологического состояния природных территорий. Приводятся преимущества и недостатки дирижаблей перед традиционными методами мониторинга и другими беспилотными летательными аппаратами. Также отмечены требования безопасности и потенциальные риски. Приводятся варианты датчиков и сенсоров в качестве полезной нагрузки, которые могут использоваться для оценки состояния окружающей среды.

Ключевые слова: летательные аппараты легче воздуха, управляемый аэростат, дирижабль, дистанционное зондирование Земли, экологическая оценка.

Galichenko S.A.

Student

sergeygalichenko.04@gmail.com

Moscow Polytechnic University

Bagrov A.V.

Student

ABagrov03@yandex.ru

Moscow Polytechnic University

Bebenin V.G.

Lecturer

bebeninvg@yandex.ru

Moscow Polytechnic University

THE USE OF UNMANNED AIRSHIPS TO ASSESS THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE AREA

Abstract. The article discusses the use of unmanned airships for monitoring and assessing the ecological state of natural areas. The advantages and disadvantages of airships over traditional

monitoring methods and other unmanned aerial vehicles are presented. Safety requirements and potential risks are also noted. Variants of sensors and sensors as payloads that can be used to assess the state of the environment are given.

Keywords: lighter-than-air aircraft, steerable balloon, airship, remote sensing of Earth, environmental assessment.

Измерение результатов воздействия деятельности человека на окружающую среду имеет важное значение для оценки экологического состояния природных территорий. Для решения таких задач, в дополнение к уже существующим средствам мониторинга и оценки экологии на определенной местности, могут служить беспилотные дирижабли, имеющие ряд преимуществ как перед классическими средствами мониторинга, так и перед другими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в решении подобных задач.

Особенности дирижаблей

Дирижаблем называется самодвижущийся летательный аппарат легче воздуха. От простого воздушного шара, летящего за счет ветра в его же направлении, дирижабль оснащается одним или несколькими двигателями, стабилизаторами и рулями и способен двигаться в направлении, выбранном пилотом. Оболочка дирижаблей имеет аэродинамическую («сигарообразную») форму [4].

Для наполнения оболочки дирижабля, как правило, используется водород или гелий. Водород имеет ряд преимуществ относительно гелия, среди которых большая подъемная сила, простота получения и низкая себестоимость. К недостаткам водорода следует отнести крайнюю пожаро- и взрывоопасность.

При стандартных условиях теоретическое значение грузоподъемности одного кубического метра гелия достигает 1,115 килограммов, что меньше, чем у водорода только на 0,089 кг/м³ (приблизительно 7,4 %). Иначе говоря, для поднятия 1 килограмма груза без учета массы оболочки и других необходимых элементов потребуется 0,897 м³ гелия.

Эпоха дирижаблей закончилась в связи с трагедией знаменитого «Гинденбурга», наполненного водородом. Уровень современных технологий позволяет возродить отрасль дирижаблестроения, поскольку они имеют определенные преимущества по сравнению с другими беспилотными летательными аппаратами, в том числе для оценки экологического состояния местности [2].

К ним можно отнести дальность полета, значительно превосходящую максимальную дальность полета других летательных аппаратов. Малая скорость полета относительно других летательных аппаратов может быть компенсирована способностью непрерывного нахождения в воздухе в течение нескольких дней или даже недель [5].

Важным фактором для развития дирижаблестроения может стать низкая стоимость эксплуатации по сравнению со спутниками и самолетами, что делает дирижабли доступными для малобюджетных проектов и развивающихся стран.

Другим преимуществом дирижаблей является возможность длительного нахождения над одной точкой для сбора данных, чего можно достигнуть благодаря закреплению за поверхность или включению двигателей в направлении противоположном направлению ветра.

Кроме того, дирижабли производят минимальный шум и не загрязняют воздух, что может свести к минимуму нарушения дикой природы и местообитаний, гарантируя, что собранные данные будут максимально точными и непредвзятыми.

Дирижаблю не требуется мощный силовой агрегат для создания тяги, и он может двигаться с малой скоростью, что может быть полезно для наблюдения и проведения различных измерений.

К недостаткам дирижаблей в целом и как платформы для оценки экологического состояния местности, кроме низкой скорости полета, можно отнести ограниченную грузоподъемность, которая должна оставаться на допустимом уровне, чтобы двигатели не расходовали значительную часть доступного топлива или электроэнергии на удержание требуемой высоты.

Кроме того, на данный момент могут возникнуть трудности с разработкой и созданием дирижаблей, а также созданием специализированных инфраструктурных объектов.

Безопасность и техническое оснащение беспилотных дирижаблей

Отдельное внимание стоит уделить безопасности дирижабля, поскольку его эксплуатация может проходить над заповедной или труднодоступной территорией (см. табл.).

Таблица

Основные элементы и системы беспилотного дирижабля

I группа	II группа
Система управления полетом	Система датчиков
Автопилот	Камеры и сенсоры
Двигатели	Блок полезной нагрузки
Навигационные устройства	Радиолиния передачи информации
Аккумуляторная система	Радиолиния получения информации
Система автоматического спасения	
Устройства обеспечения посадки	

Повышенные требования по отказоустойчивости предъявляются к сервоприводам и системе автоматического спасения (САС). Перечисленное оборудование входит в первую группу классификации и обеспечивает надежность в целом.

Событие безопасности в первой группе приводит к немедленному прекращению выполнения задания и возврату на базу. Если же это невозможно, срабатывает САС.

При наступлении события безопасности во второй группе решение дальнейших действий принимается управляющим персоналом. Взаимодействие оборудования первой и второй групп осуществляется посредством управляющих интерфейсов.

Требования к беспилотным летательным аппаратам различной взлетной массы предъявляются в соответствии с его способностью причинить вред третьим лицам, которая оценивается пропорционально его кинетической энергии. Критическим является значение кинетической энергии в 95 КДж в момент столкновения с поверхностью земли [1].

События безопасности – это нежелательные ситуации или события, которые могут привести к потенциальным угрозам безопасности или повреждению аппарата и окружающей среды. Для БПЛА различают несколько типов событий безопасности, среди которых можно выделить столкновение с другими объектами, непредвиденные погодные условия, технические неисправности, несанкционированный доступ, потеря связи и нарушение правил полета.

Полезным может оказаться размещение клапана для выпуска части газа из оболочки, если потребуется снизить подъемную силу в случае частичной или полной потери полезной нагрузки или элементов аппарата. Автоматическое срабатывание такого клапана поможет обеспечить медленное снижение и посадку при выходе из строя оборудования, обеспечивающего управляемое движение дирижабля.

Полезная нагрузка

В качестве полезной нагрузки можно использовать камеры для аэрофотосъемки, мультиспектральные камеры, воздушные лазерные сканеры, газоанализаторы, цифровые термометры, датчики влажности, дозиметры и различные комбинации подобных и иных измерительных приборов. Часть измерительного оборудования возможно заменить на дополнительные аккумуляторы для продления времени работы дирижабля [6]. Тем же целям могут служить солнечные панели, установленные на дирижабле [3].

Таким образом дирижабль, с учетом своих достоинств и недостатков, может служить уникальной платформой для экологической оценки территории, которая совместно с другими способами способна сделать данный процесс значительно эффективнее.

Список литературы

1. Алешин Б. С., Суханов В. Л., Шибяев В. М. Обеспечение безопасности полетов беспилотных авиационных систем в едином воздушном пространстве // Ученые записки ЦАГИ. 2011. № 6. С. 73–83.
2. Андреев Д. А., Марков А. А. Перспективы применения дирижаблей // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. № 13. С. 446–448.
3. Беляев В. В., Дирижабли плывут через XXI век // Вестник воздушного флота. 2005. № 1. С. 24-27.
4. Пономарев А. В., Геращенко В. В., Лукасов В. В. Дирижабли: перспективы их развития // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. № 11. С. 661–662.
5. Федорова О. А., Целищев Д. В. Дирижабль, как основная альтернатива наземным перевозкам крупногабаритных грузов // Инновации в науке. 2015. № 12-1. С. 89-100.
6. Farmland Monitoring by Sensor Networks and Airships / M. Gerke [и др.]. IFAC Proceedings Volumes. 2013. № 46-18. С. 321-326.